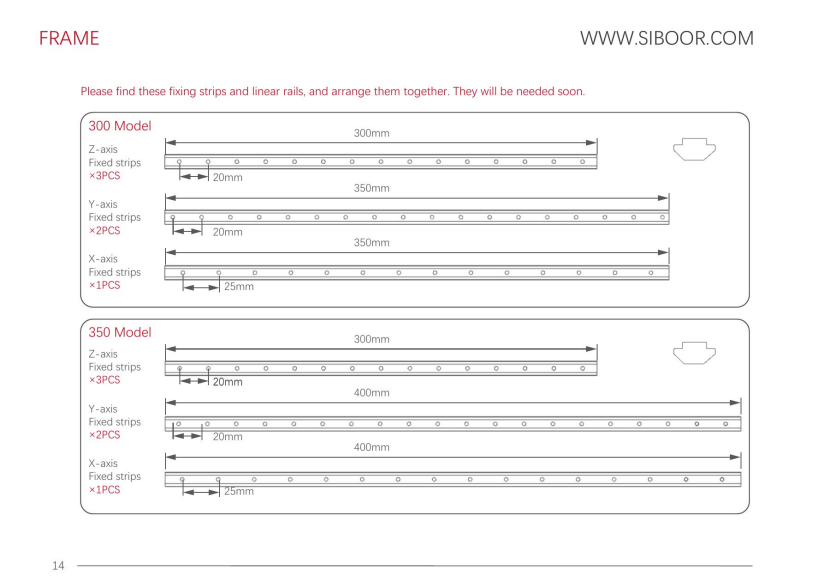
РУССКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ · R3

# SIBOOR TRIDENT 350 CNC AWD

## Инструкция по сборке




**Иллюстрации SIBOOR добавлены в главы и отдельное приложение.**

В комплект включено полное заводское руководство редакции 2024/12/31.

Версия R3 · 14 ноября 2026 · Русский текст и английские заводские схемы

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

# Русский текст + оригинальные чертежи

**ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ R2:** удалено предположение о 2WD, устранены ошибки с плоским валом моторов и преждевременной резкой ремней, уточнены конфиги AWD 350 и добавлено предупреждение об ошибке FAN0/FAN1 в заводской документации. Последовательность основана на документации SIBOOR, но состояние каждой детали необходимо сравнивать с физической комплектацией.

Это **практическая русская инструкция-компаньон** для заводского PDF версии 2024/12/31. Здесь — понятная последовательность, чек-листы, выявленные исправления и ссылки на видео. Оригинальные чертежи нужны для **точного числа, типа и положения крепежа**: номера страниц приведены для печатных страниц заводского PDF, а не для другого комплекта VORON.

**Модификация подтверждена фотографиями:** внешняя коробка «Trident 350CNC» и обложка вложенного документа «SIBOOR Trident CNC KIT — JUNE [2024] UPGRADE AWD», отмечен цвет Black & White. Следовательно, основной маршрут — **четыре мотора XY / AWD**. Фактическая ревизия драйверов, моторных валов, плат и теплового стола всё равно проверяется по маркировке поставленных деталей.

**Два принципиальных запрета:** не подавайте напряжение до проверки схемы электропитания и не подменяйте привод AWD схемой 2WD. Особое внимание — сети 110/220 В, защитному заземлению стола и питанию TMC-драйверов.

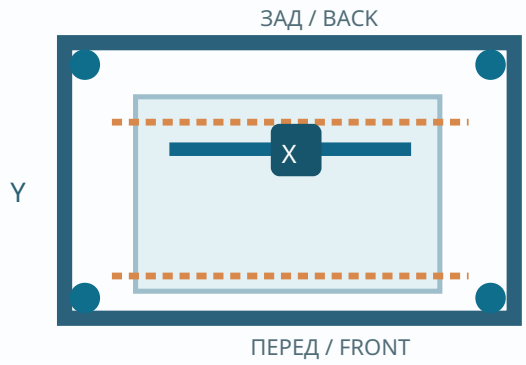
Официальный PDF на сайте SIBOOR  Первое включение / конфиги  Комплектация JUNE (BOM)

Перечень CNC AWD

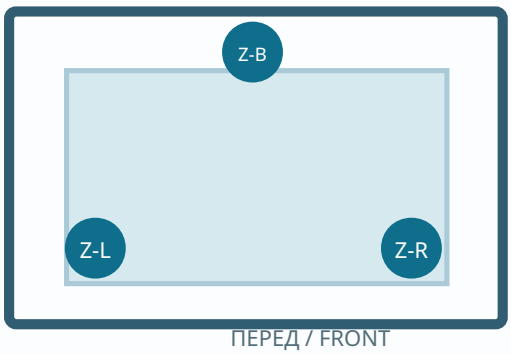
В этом выпуске: 135 контрольных операций, 13 этапов сборки, 8 проверенных видео по SIBOOR CNC AWD (1 EKO 3D + 7 Canuck Creator), 5 отзывов/отчётов. Ссылки кликабельны в HTML и PDF. Точность распиновки оценивается по действующей заводской схеме и фактической плате.

## СХ Общая ориентация

Условные схемы. Не использовать как монтажный чертёж.




Вид сверху: ориентиры FRONT/BACK, перемещения X/Y и места приводных углов. Точные обозначения и состав моторов — в заводском PDF, стр. 25.




Три опоры стола: Z-Left, Z-Right, Z-Rear. Названия условные; сверяйте с заводским расположением, стр. 77.

350

# Паспорт комплектации: что искать в коробках

По фотоподтверждению и BOM SIBOOR [O1, O2]; без проверки конкретных серийных номеров

**МОДЕЛЬ**

Trident 350 CNC AWD
JUNE 2024 · Black & White

**КИНЕМАТИКА**

CoreXY · 4 мотора XY
3 отдельных привода Z

**РЕЛЬСЫ**

X MGN12H 400 ×1
Y MGN9H 400 ×2
Z MGN9H 300 ×3

**РЕМНИ / ШКИВЫ**

2MGT 9 мм ×2300 мм ×2
20T шкив ×4

**ПЛАТА / ПРИВОД**

MANTA M8P V2.0
XY: TMC2240 ×4 в базовой BOM
Z: TMC2209 ×3

**ГОЛОВКА / ДАТЧИК**

Stealthburner + Rapido 2 UHF
CAN SB2209 RP2040
Cartographer V3

**РАБОЧАЯ ПЛАСТИНА**

PEI 350 × 350 мм
MIC6 в BOM: 300 × 350 × 8 мм
реальный безопасный ход уточнить

**СИЛОВОЙ БЛОК**

БП 24 В · AC нагреватель стола
сначала сверить паспортные таблички

**Что НЕ подтверждено фото:** точный тип установленных драйверов XY (TMC2240 или TMC5160), CB2 или CM4, номинал сетевого нагревателя, тип термодатчика, наличие бонусных усилителей и фактические параметры отдельных плат. Это не препятствует механической сборке, но должно быть записано до электрических работ.

## Контроль размеров для версии 350

| Позиция | Для 350 по руководству | Типичная ошибка |
|---|---|---|
| Профили A/C | 470 мм | Взять 420 мм из варианта 300 |
| Профиль D | 340 мм | Взять 290 мм |
| Профиль G | 332 мм | Взять 282 мм |
| Рельсы / планки X и Y | 400 мм | Перепутать планки X/Y: шаг отверстий 25/20 мм |

| Позиция | Для 350 по руководству | Типичная ошибка |
|---|---|---|
| Рельсы / планки Z | 300 мм ×3 | Использовать горизонтальные рельсы |
| Отступ, показанный на стр. 21 и 113 | 225 мм | Взять 200 мм для версии 300 |
| Ремни в заводской BOM | 2 × 2300 мм (9 мм) | Без необходимости делить один ремень пополам |

Длины указаны по заводскому руководству (стр. 13–14, 21) и BOM. Перечень деталей конкретной партии может изменяться; физически измерьте до монтажа.

01

# Перед началом

Страницы оригинала: 1–14 · Заводские схемы ↗

- [ ] Подтвердите именно SIBOOR Trident 350 CNC AWD JUNE 2024

  Это подтверждено двумя фотографиями: Trident 350CNC на коробке и обложкой «JUNE 2024 Upgrade AWD», отмечено Black & White. Работайте по разделам CNC AWD, а не 2WD; две запасные передние детали 2WD, если есть, не используются.

- [ ] 2. Сортируйте содержимое по функциональным группам

  Отдельно разложите алюминиевые профили, CNC-пластины, подшипники и ролики, три Z-привода, направляющие, каретку X, ремни, печатные детали ABS, крепёж, электронику, нагревательный стол, панели корпуса. Не смешивайте винты разных длин.

- [ ] 3. Подготовьте инструмент и ровную базу

  Потребуются шестигранники соответствующих размеров, штангенциркуль или точная рулетка, поверочный угольник, плоская жёсткая поверхность, пластиковые ёмкости для винтов, кусачки, пинцет, подходящая смазка для направляющих и ходовых винтов, стяжки. Для резьбовых втулок — паяльник с подходящей насадкой.

- [ ] 4. Разберитесь с обозначениями крепежа

  SHCS — винт с цилиндрической головкой под шестигранник; BHCS — с полукруглой головкой; FHCS — потайной; T-nut — пазовая гайка; heat-set insert — латунная термовставка; F695 — фланцевый подшипник; 695 — обычный.

- [ ] Отделите детали размера 350 от размера 300

  По стр. 13 заводского PDF: профили A/C — 470 мм, D — 340 мм, G — 332 мм для 350; B — 500 мм, H — 330 мм. Проверяйте реальные метки и отверстия; не режьте профили по памяти или по документации 300.

- [ ] Сверьте длины рельсов и установочных планок 350

  Рельсы: MGN12H X — 400 мм (1), MGN9H Y — 400 мм (2), MGN9H Z — 300 мм (3). Планки X/Y — 400 мм, Z — 300 мм; различие отверстий X (шаг 25 мм) и Y (20 мм) показано на стр. 14. Учитывайте, что на сайте BOM название планки Y иногда отличается от длины рельса.

- [ ] 7. Проверьте 3D-печатные детали

  Если деталей ABS нет, выясните, включены ли они в комплектацию. Для самостоятельной печати завод рекомендует ABS, слой 0,2 мм, четыре периметра, около 40% заполнения и пять сплошных верхних/нижних слоёв.

- [ ] 8. До сборки просмотрите общий маршрут

  Каркас → CNC XY → ремни → Z → основание/электронный отсек → стол → Stealthburner → укладка кабелей → электроника → обдув/фильтр/дверь/панели → проверки без нагрева → первичная настройка.

- [ ] Сфотографируйте маркировку двух блоков питания, семи драйверов и плат

  Запишите модель MANTA M8P (должна соответствовать факту), контроллер CB2/CM4 и тип четырёх драйверов XY (TMC2240 либо TMC5160). Нельзя считать BOM гарантией конкретной партии.

- [ ] Разложите 4 мотора XY и 3 мотора Z по подписанным пакетам

  У AWD четыре XY мотора, обозначаемых X0/X1/Y0/Y1, плюс три независимых Z; отдельно мотор экструдера. Две передние 2WD-пластины в CNC-коробке могут оказаться запасными и для AWD не нужны.

- [ ] Пересчитайте ремни, подшипники и шкивы

  По BOM 350 ориентиры: два ремня 2MGT 9 мм × 2300 мм, 4 шкива 20T, 28 подшипников F695ZZ, 14 подшипников 695ZZ. Сверяйте поштучно, учитывая возможные изменения комплекта.

- [ ] Подготовьте снимки по этапам сборки

  Фотографируйте ориентацию передних/задних CNC-пластин, разъёмы моторов, слои подшипников, путь ремней, входы проводов, джамперы до включения — это ускорит поиск ошибок.

02

# Сборка алюминиевого каркаса

Оригинал: стр. 12–22 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Проверьте маркировку профилей A, B, C, D, G, H

  Положите все профили группами. Для модели 350 не используйте последовательность или комплект коротких профилей от 300-й версии.

- [ ] 2. Разложите основание на совершенно ровной поверхности

  Собирайте на стекле, граните или другом достаточно ровном жёстком столе. Не собирайте каркас на мягком ковре.

- [ ] 3. Подготовьте соединения «вслепую»

  Ориентируйтесь на схему blind joint на стр. 11: головка винта заводится в паз другого профиля, винт подтягивается через технологическое отверстие. Проверьте, что отверстия ориентированы внутрь нужного узла.

- [ ] 4. Соберите нижнюю рамку и четыре вертикальные стойки

  Следуйте изображениям на стр. 15–17. Не затягивайте окончательно до выравнивания диагоналей. Заранее пометьте стороны FRONT и BACK.

- [ ] 5. Вставьте фиксаторы/планки Z в нужные пазы

  На стр. 18 и 21 отмечено направление вставки. Временный винт поможет планке не выпасть при перевороте корпуса.

- [ ] 6. Подготовьте два боковых Y-профиля с планками

  На стр. 19 завод специально предупреждает: Y-планки не взаимозаменяемы с X-планкой. Отложите и обозначьте два собранных элемента до их установки.

- [ ] 7. Поставьте продольные и поперечные усилители

  Сверяйте расположение профилей и размеры перемычек с заводскими чертежами стр. 20–21; для модели 350 в этом разделе показан размер 225 мм.

- [ ] 8. Закройте верхнюю рамку

  Установите четыре верхних профиля A по стр. 22. Прежде чем затягивать винты, сверьте 90° во всех углах.

- [ ] 9. Проверьте геометрию

  Измерьте диагонали верхнего и нижнего прямоугольников, а также параллельность стоек. Если диагонали не совпадают, ослабьте соединения, выправьте, затяните повторно.

**Контроль этапа**
Если углы не 90° или диагонали заметно отличаются, к установке рельсов переходить рано: исправлять каркас после натяжения ремней сложнее.

- [ ] Зафиксируйте реальную прямоугольность до монтажа XY

  Измерьте обе диагонали в одной плоскости; допуск оцените измерительным инструментом и фактической ровностью. Если отличаются, повторно выровняйте, а не компенсируйте перекос натяжением ремней.

**Практика: на всех этапах удерживать 90°**

Рекомендация сборщиков: работать на плоском жёстком основании; стягивать раму по диагоналям, иначе параллельные рельсы начнут работать с перекосом. [H1, H2]

03

# CNC-портал: ось Y и узлы приводов

Оригинал: стр. 23–42 · Заводские схемы ↗

- [ ] **1. Определите географию приводов на раме**

  На стр. 25 есть схема FRONT/BACK/TOP и метки X0, X1, Y0, Y1. Это обозначения для AWD; для 2WD состав приводов будет другим.

- [ ] **2. Заранее установите указанные пазовые гайки**

  Позиции для M5 T-nut на стр. 26–30 лучше занять до прикручивания рельс и моторных пластин, иначе некоторые из них будет сложно вставить позднее.

- [ ] **3. Соберите нижние и верхние CNC-кронштейны**

  Сверяйте зеркальные левую и правую детали с рисунками. Нижние пластины передних приводов отличаются ступенчатыми отверстиями: это критерий ориентации.

- [ ] **4. Установите рельсы Y типа MGN9**

  Сначала очистите направляющие от транспортировочного масла и смажьте по рекомендациям изготовителя. Отцентрируйте рельс относительно профиля, используя установочные планки, и закрепите винтами M3×8 из указанных позиций.

- [ ] **5. Не вытаскивайте упоры кареток**

  Транспортные резиновые ограничители на концах рельсов предотвращают случайное выпадение блоков с шариками. Не снимайте их до надёжной фиксации рельс.

- [ ] **6. Соберите подшипниковые пакеты**

  Стр. 34–40 различают F695 с буртиком, 695 без буртика, полые стойки и дистанционные втулки. Порядок и направление каждого слоя берите с соответствующего заводского взрыв-схематичного рисунка.

- [ ] **Установите четыре XY-шкива, но сначала проверьте валы моторов**

  В заводских партиях с 25.08.2024 моторы S45 могли поставляться с круглыми валами вместо D-валов. Если вал круглый — не ищите отсутствующую лыску. Выставьте высоту шкива по чертежу, совместите ремень с роликами и только затем окончательно фиксируйте винты; фиксатор резьбы — только там, где он совместим с узлом.

- [ ] **8. Прикрепите моторные кронштейны к каркасу**

  Не затягивайте регулировочные узлы до упора. Там, где инструкция требует возможность последующего натяжения, сохраните ход салазок.

- [ ] **9. Проверьте плавность движения обеих Y-кареток**

  До установки оси X оба блока должны ходить без заеданий, заметного люфта и перекоса. Если ход тугой — проверьте параллельность и смазку, а не увеличивайте усилие.

- [ ] Проверьте минимальную глубину резьбового зацепления моторных винтов

  Сборщик Nozzler сообщил, что в его наборе M3×45 оказались коротки и он заменял их на M3×50. Это индивидуальный случай: проверьте фактическое зацепление и отсутствие упора в корпус мотора; не заменяйте весь крепёж автоматически.

- [ ] Отложите окончательное положение моторных шкивов до укладки ремня

  Проверенный практический приём: временно посадить шкив без окончательной фиксации, провести ремень, совместить высоты и только затем фиксировать. Отметьте пройденный контроль маркером на сборочном листе.

**Практика: глубина M3×45**

В одной сборке CNC AWD винты M3×45 зацеплялись недостаточно; автор ставил M3×50. Это не универсальное требование: решение принимать после проверки конкретных CNC-пластин и двигателя. [H1]

04

# Карбоновая ось X и каретка

Оригинал: стр. 43–51 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Соберите левый и правый CNC XY-узел

  Ориентация втулок, роликов и фланцевых подшипников указана на стр. 44–45. Не перепутайте зеркальные половины и не перетягивайте винты до установки балки.

- [ ] 2. Подготовьте карбоновую балку X

  На стр. 46 показаны карбоновая труба, прижимные планки и линейный рельс MGN12. Для размера 350 у X-планки указан ориентир 400 мм.

- [ ] 3. Закрепите рельс X ровно по оси балки

  Перед финальной затяжкой совместите ось рельса с осью балки. Сохраните резиновые упоры на каретке.

- [ ] 4. Установите специальные фиксирующие элементы балки

  На стр. 47 показаны ABS-держатели и фланцевые гайки M5: они поддерживают узел и помогают предотвращать ослабление соединений.

- [ ] 5. Соедините балку X с узлами XY

  Вставьте концы в кронштейны по стр. 48–50. Не применяйте избыточный момент к карбоновой трубе.

- [ ] 6. Отцентрируйте и выровняйте портал

  Переместите балку X несколько раз по всему ходу Y с не полностью затянутыми кронштейнами. Когда перемещение станет свободным и без заметных сопротивлений, окончательно затяните отмеченные крепления.

- [ ] 7. Закрепите нижние винты узла X

  Производитель особо предупреждает не забыть нижние M5×12 BHCS: при высокоскоростной работе ослабленный крепёж может выпасть.

- [ ] Сверьте обе фланцевые гайки карбоновой балки

  Редакция заводского руководства 31.12.2024 отдельно добавила этот рисунок на стр. 47. Установите опоры на обоих концах, соблюдая ориентацию и избегая смятия карбоновой трубы.

# 05 Ремни XY

Оригинал: стр. 52–62 · Заводские схемы ↗

- [ ] **1. Проверьте тип привода и траекторию ремней**

  Далее заводские схемы относятся к CNC AWD. Если установлены только два привода XY, не копируйте 4-моторную траекторию автоматически.

- [ ] **НЕ разрезайте ремни до сверки фактической поставки**

  Стр. 53 заводского PDF содержит указание «разрезать ремень пополам», однако BOM для Trident 350 содержит два отдельных ремня 2MGT шириной 9 мм по 2300 мм. Если у вас уже два ремня — не делите ни один пополам. Если фактически один рулон — сверяйте требуемую длину обеих ветвей и схему до любого реза.

- [ ] **3. Уложите ремни в канавки шкивов и роликов**

  Используйте подробные увеличения на стр. 54–58. Ремень не должен касаться острых краёв, перекручиваться и перепрыгивать на соседний уровень подшипников.

- [ ] **Проверьте ориентацию выходов проводов и тип валов**

  По стр. 54 и 57 разъёмы двигателей должны смотреть в указанную сторону, а шкивы располагаться на нужной высоте. Не ориентируйтесь безусловно на упоминание «лыски» на валу: с августа 2024 встречаются круглые валы.

- [ ] **5. Проверьте позицию стопорных винтов шкивов**

  Плоская грань моторного вала должна быть под стопором. При необходимости используйте умеренное количество подходящего фиксатора резьбы на металлическом соединении.

- [ ] **6. Разведите крепления X/Y-концевиков**

  Стр. 59 показывает положение X-endstop, а остальные схемы этого блока — прохождение ремней относительно узлов.

- [ ] **7. Сначала натяните ремни без окончательной обрезки**

  Закрепите временные хвосты, синхронно регулируйте натяжение и проверяйте ход по всей плоскости. Не пытайтесь компенсировать кривой портал сильным натяжением.

- [ ] **8. Выдержите ремни и повторно настройте натяжение**

  В руководстве предложено через 24 часа перепроверить натяжение, затем оставлять хвосты примерно по 5 см. Для согласованного натяжения число зубьев на концах должно совпадать.

- [ ] **9. Проверьте механическое движение вручную**

  Без питания плавно переместите головку по X и Y. Не должно быть перескоков, закусывания, сильной разницы в усилии или контактов ремня с крепежом.

**Контроль этапа**

Не обрезайте ремни сразу после первого натяжения. Заводской документ JUNE рекомендует повторить натяжение через 24 часа, затем укоротить концы.

- [ ] Проверьте траектории ДВУХ ремней по чертежам AWD

  У ремней разные уровни и путь вокруг четырёх приводов. Сравнивайте каждый шкив с заводскими стр. 53–58. Ремень не должен тереться о фланец, пластиковую стенку или электрический кабель.

- [ ] Не путайте предварительную и окончательную натяжку

  На стр. 61: после первой установки сохранить хвосты; через ~24 часа перепроверить равномерное натяжение и лишь затем укоротить до ~5 см. Избыточное натяжение способно ухудшить вибрационный профиль.

**Критическое противоречие ремней**

Заводской PDF, стр. 53, предлагает разрезать поставленный ремень на две части; BOM 350 указывает два отдельных готовых ремня ×2300 мм. Не делайте необратимого реза, пока не сверены длины и количество. [O1, O2]

06

# Ось Z: три независимых привода

Оригинал: стр. 63–91 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Найдите три вертикальных рельса Z

  Для сборки служат три MGN9-рельса с соответствующими Z-планками. Они должны быть чистыми, смазанными и сохранёнными от выпадения кареток.

- [ ] 2. Подготовьте нижние крепления и кабели

  На стр. 65 показан жгут XH2.54 длиной 1500 мм. Не прячьте жгут до того, как поймёте его конечное назначение и выход.

- [ ] 3. Поставьте Z-рельсы и элементы крепления

  Стр. 66–76 показывают порядок винтов M3 и печатных деталей. В одном из узлов завод требует оставить технологический зазор 1–2 мм.

- [ ] 4. Для AWD проложите удлинители передних XY-моторов заранее

  На стр. 68–71 указано, что это удобнее выполнить до перекрытия зоны Z-компонентами; провод проходит через специальную выемку крепления.

- [ ] 5. Установите каретки левого, правого и заднего Z

  На стр. 77–80 маркированы Z LEFT, Z RIGHT, Z REAR. Не меняйте местами зеркальные конструкции.

- [ ] 6. Осторожно переверните каркас для Z-моторов

  Производитель предлагает перевернуть принтер для дальнейшей сборки. Не опирайте массу на выступающие рельсы и незакреплённые CNC-узлы.

- [ ] 7. Поставьте три двигателя Z с ходовыми винтами

  Стр. 82–84: обращайте внимание на выходы кабелей и нанесите тонкий слой подходящей смазки на ходовые винты.

- [ ] 8. Соберите и закрепите четыре ножки корпуса

  Стр. 85 и последующие показывают крепление пластиковых деталей, гаек и опор.

- [ ] 9. Проверьте три Z-оси

  Вращение винтов вручную должно перемещать каретки плавно. Приводы независимы; их синхронизацию выполняют только после правильного подключения и настройки.

- [ ] Уточните расположение трёх приводов: Z0 слева, Z1 сзади, Z2 справа

  Согласно заводской стр. 64 и процедуре STEPPER_BUZZ: передняя левая опора — Z0, задняя — Z1, передняя правая — Z2. Сделайте бирки до укладки проводки.

07

# Нижний отсек, юбка, блоки питания

Оригинал: стр. 92–108 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Подготовьте декоративные панели-«юбку»

  Положите переднюю, боковые и задние детали по ориентации на стр. 92–100. Не закрывайте доступ к крепежу и монтажу электроники слишком рано.

- [ ] 2. Соберите крепление дисплея HDMI5

  Стр. 95 показывает комплект экрана и кронштейна. Не защемляйте плоский или сигнальный кабель.

- [ ] 3. Установите вентиляторы и переходные платы юбки

  Стр. 97–98 используют платы-адаптеры и кабель XH2.54 на 500 мм; сверьте тип разъёмов и направление кабелей.

- [ ] 4. Разместите 24-вольтовый блок питания на основании

  Стр. 101 содержит точки крепления блока питания 24 В к монтажной пластине. Электроподключение оставьте до проверки номиналов.

- [ ] 5. Разложите силовые компоненты на монтажной пластине

  Установите контроллер, SSR, кабельные каналы, крепления и воздуховоды только в предусмотренных точках. Не устраивайте жгуты поверх радиаторов.

- [ ] 6. По возможности подготовьте несиловую проводку на столе

  Завод прямо советует выполнить часть монтажа до установки основания — так удобнее работать и проверять жгуты (стр. 106).

- [ ] 7. Поставьте нижнюю пластину и опоры

  Проверяйте, не защемлены ли провода между металлом и деталями корпуса.

- [ ] 8. Установите радиатор SSR, если включён в комплект

  На стр. 108 показано крепление радиатора. Контакт должен соответствовать конструкции используемого реле.

- [ ] Проверьте переключатель напряжения PSU ДО прокладки сетевого кабеля

  На некоторых БП есть ручной селектор 115/230 В; проверьте маркировку имеющегося БП и входной сети (для сети 230 В — соответствующий режим), не меняйте его под напряжением. Отсутствие селектора нормально для авто-диапазонного БП.

- [ ] До закрытия юбки сверьте место платы-переходника вентиляторов

  Производитель дополнил установку адаптеров в редакции 31.12.2024. Проконтролируйте изоляцию тыльных контактов и отсутствие касания металла.

- [ ] Проверьте винт крепления дисплея к юбке

  Сборщик комплекта JUNE 2024 300 сообщал о недостаточной длине M3×8 на его детале (потребовался M3×10). Это повод для проверки зацепления, не универсальная замена для версии 350.

08

# Нагревательный стол и его подвес

Оригинал: стр. 109–122 · Заводские схемы ↗

- [ ] Сверьте реальный размер нагревательной плиты и лицевой PEI-пластины

  Для комплекта 350 BOM указывает съёмную PEI-пластину 350×350 мм и отдельную алюминиевую плиту MIC6 300×350×8 мм; размер нагревателя в перечне указан как 350×350 мм. Эти сведения требуют проверки физической детали до разметки и крепления: не предполагайте, что все три элемента одинакового размера.

- [ ] 2. Установите боковые ограничители PEI-листа

  Стр. 111 показывает CNC-детали-фиксаторы. По инструкции они могут лежать в коробке с приводом AWD, а не рядом со столом.

- [ ] 3. Очистите плиту перед приклеиванием магнитного слоя

  Удалите загрязнения изопропиловым спиртом или средством, подходящим для поверхности. Точно выровняйте магнит и прижмите по площади без пузырей.

- [ ] 4. Соберите опорную рамку стола

  Используйте профили и крепёж из стр. 113–116. Для 350 в схеме одной из перемычек указан размер 225 мм.

- [ ] 5. Вставьте нужные пазовые гайки до окончательной сборки

  Особенно проверьте M3/M5 T-nut, которые окажутся недоступны после установки верхних деталей.

- [ ] 6. Установите три шарнирных узла GE5C

  Три опоры обеспечивают кинематическое крепление стола к независимым приводам Z. Порядок монтажа шарнирных подшипников дан на стр. 117–120.

- [ ] 7. Объедините рамку стола с тремя Z-каретками

  Ориентация левого, правого и заднего шарнира критична. До окончательной фиксации проверьте свободное перемещение.

- [ ] 8. Закрепите нагреваемую плиту без избыточного зажатия

  Стол расширяется при нагреве. Руководство Voron рекомендует полностью фиксировать одну точку, а остальные оставлять с возможностью компенсации расширения согласно используемой схеме.

- [ ] 9. Если используются PEEK-винты, затягивайте особенно осторожно

  В SIBOOR JUNE предложен экспериментальный способ терморазвязки с PEEK M3×16. Производитель предупреждает, что эти винты можно сломать слишком большим усилием.

- [ ] Проверьте PE, термопредохранитель и 110/220 В до установки листа

  Нагреваемая плита относится к потенциально сетевому узлу. PE-проводник, тепловой предохранитель, изоляция и реальное номинальное напряжение должны быть подтверждены перед подачей питания. Не считайте всю схему низковольтной из-за 24-вольтовой электроники.

- [ ] Оставьте маршрут сетевого кабеля стола без натяжения при ходе Z

  Проверьте изгиб кабеля в самой высокой и самой низкой точках стола. Защитная оболочка и крепление должны исключать перетирание об алюминий, подвижные опоры и острые кромки.

- [ ] Не используйте ограничители PEI как измерение фактической области печати

  Размер лицевой пластины и рабочий прямоугольник сопла могут отличаться из-за передних двигателей AWD. После запуска рабочий диапазон определяют по безопасным координатам и заводскому конфигу.

09

# Печатающая головка Stealthburner

Оригинал: стр. 123–170 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Сгруппируйте комплектующие головы

  Разделите на узлы Clockwork2, корпус Stealthburner, хотэнд Rapido V2.0, привод подачи, вентиляторы, нагреватель, термодатчик, плату EBB CAN и концевик X. Конкретная комплектация может отличаться.

- [ ] 2. Установите латунные термовставки

  Стр. 125–126: прогревайте вставки строго по оси отверстий, не расплавляя посадочное место; некоторые должны оказаться ниже поверхности, другие — заподлицо.

- [ ] 3. Соберите редуктор подачи филамента

  Следуйте увеличенным схемам подшипников, осей и шестерён стр. 127–140. MR85-подшипник на большом редукторном колесе может быть уже запрессован: не извлекайте его силой.

- [ ] 4. Проверьте посадку прижимных подшипников

  При установке прикладывайте усилие к наружному кольцу, чтобы не повредить дорожки.

- [ ] Совместите приводную шестерню с траекторией филамента

  Подайте вручную отрезок филамента 1,75 мм, выровняйте зубчатую часть по оси канала, затем фиксируйте винт согласно стр. 129–132. Уточнение о круглых валах относится к четырём XY-моторам; не переносите его автоматически на вал экструдера.

- [ ] 6. Смонтируйте мотор экструдера и регулируемый прижим

  Детали должны вращаться плавно, прижимная пружина — работать без перекоса.

- [ ] 7. Соберите хотэнд и узел охлаждения

  Установите Rapido и вентиляторы только в указанной для вашей ревизии последовательности. Не перепутайте нагревательный элемент с вентиляторными выводами.

- [ ] 8. Соберите корпус и переднюю крышку Stealthburner

  Убедитесь, что каналы обдува свободны, вентиляторы не касаются проводов, а крепёж не давит на термодатчик.

- [ ] 9. Установите концевик X, датчик зондирования и EBB-плату

  Проверьте посадку разъёмов и перемычек. На стр. 169 завод отдельно предупреждает о совмещении контактов платы EBB CAN — перекос может вызвать короткое замыкание.

- [ ] 10. Закрепите голову на каретке X и проверьте полный ход

  Между головой, ремнями, панелями и жгутом не должно быть механических столкновений.

- [ ] Перед закрытием Stealthburner осмотрите светодиодную плату

  В отчёте 2026 года отмечено, что тугое посадочное место светодиодной платы приводило к повреждению мелких компонентов. Не давите силой; проверьте ориентацию деталей и удалите заусенцы только разрешённым способом.

- [ ] Проверьте фактический тип термодатчика хотэнда

  В разных партиях могли встречаться изменения. Сборщик JUNE сообщил, что полученный датчик был PT1000, а не PT100; указание в конфиге проверьте по маркировке и измерениям до подачи нагрева.

**Практика: светодиодная платка и термистор**

Отчёт сборки JUNE 2024 (партия 300) описывает повреждение SMD-компонентов при чрезмерном усилии и несовпадение фактического PT1000 с ожидаемым PT100; для 350 проверяем маркировки, а не переносим случаи как установленный дефект. [H2]

10

# Кабель-каналы и подготовка электроники

Оригинал: стр. 171–191 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Установите обе кабельные цепи

  Отдельные трассы предусмотрены для головы и подвижного стола. Стр. 172–186 показывают размер цепей и расположение их концевых креплений.

- [ ] 2. Не пропустите крепления цепи до закрытия профилей

  Часть крепежа находится внутри пазов, а один кронштейн позиционируется по приведённому на стр. 184 расстоянию 73 мм.

- [ ] 3. Проведите CAN-кабель к печатающей голове

  Кабель должен двигаться вместе с цепью без залома. Оставьте запас для обоих крайних положений X/Y.

- [ ] 4. Проведите шлейф стола по отдельной трассе

  Не объединяйте силовой кабель нагревателя с подвижным жгутом так, чтобы он тёрся о металлические кромки.

- [ ] 5. Уложите провода осей вдоль пазов

  Стр. 182–183 изображают закрывающие чёрные вставки пазов и цветовые маршруты проводов.

- [ ] 6. Проверьте контроллер MANTA M8P и ревизию платы

  В JUNE описаны разные режимы питания драйверов. Сначала определите фактическую маркировку платы, драйверов и блоков питания, затем выбирайте перемычки по актуальной схеме.

- [ ] Проверьте перемычки Z0–Z2 и независимое питание XY

  На сайте SIBOOR от 16.08.2024 предписано переставить джамперы Z0/Z1/Z2 в режим VIN, чтобы TMC2209 Z не получили отдельные 48 В при модернизации XY. Даже если в вашей сборке только 24 В, не оставляйте схему без проверки с фактическими драйверами.

- [ ] 8. Сверьте прошивку и принятые обозначения моторов

  Для AWD завод обозначает X0, X1, Y0, Y1, Z0, Z1, Z2. Для 2WD число драйверов и назначение разъёмов иные. Не меняйте прошивку и кабели по схеме другой сборки.

- [ ] Осмотрите обратные стороны адаптеров вентиляторов и изоляцию

  Сборщик JUNE 2024 обнаружил риск, что выступающие контакты адаптеров могут проколоть поролоновую ленту и замкнуть на металл. Обеспечьте безопасный зазор/изоляцию и отсутствие выступающих проводников.

- [ ] Проверьте обжим каждого силового контакта и целостность CAN

  После укладки кабель-цепей аккуратно потяните каждый провод у клеммы по допустимому усилию, проверьте разгрузку натяжения и отсутствие пережатий. Перекрёстных обжимов и плохой обжимки достаточно для выхода из строя плат.

11

# Электрические соединения — контроль безопасного монтажа

Оригинал: стр. 190–204; актуальная схема — на сайте SIBOOR · Заводские схемы ↗

- [ ] **1. Сначала сверьте реальное напряжение нагревательной плиты**

  В документации указаны варианты 110/220 В и отдельная 24-вольтовая низковольтная часть. Не предполагается, что все компоненты 24 В только потому, что принтер использует блок питания 24 В.

- [ ] **2. Отделите силовую сеть от низковольтных цепей**

  Проводка сети и стола, защитный проводник PE, SSR, питания материнской платы, вентиляторов и CAN-платы должны подключаться по актуальной схеме именно вашей ревизии.

- [ ] **3. Проверьте PE-заземление открытых металлических частей**

  Нагревательный алюминиевый стол и иные металлические элементы, которые производитель требует заземлить, должны иметь надёжный защитный контакт.

- [ ] **4. Перепроверьте SSR и термопредохранитель**

  Не включайте нагреватель, пока не проверены тип реле, номиналы, схема включения, термопредохранитель и качество соединений.

- [ ] **Сверьте джамперы с актуальной схемой V1.5, а вентиляторы — с конфигом**

  Выявлено документированное противоречие между страницами 192 и 197 в обозначении Controller/Exhaust Fan на FAN0/FAN1 (GitHub issue #9). До включения проверьте схему V1.5, маркировку физической платы и строки printer.cfg; не повторяйте разводку по одному рисунку.

- [ ] **6. Подготовьте первую проверку только после электроконтроля**

  Перед подключением к розетке убедитесь, что нет оголённых проводов, короткого замыкания, неверно подключённой земли, перепутанного напряжения или зажатых кабелей.

**Электробезопасность**

Этот русский помощник сознательно не задаёт универсальную распиновку сети 110/220 В: она должна совпадать с фактической платой, нагревателем и ревизией комплекта. Монтаж сетевого напряжения и проверку защитного заземления выполняйте только при подтверждённой квалификации либо с электриком.

- [ ] **Отдельно проверьте противоречие FAN0/FAN1**

  GitHub issue #9: на стр. 192 Exhaust=FAN0, Controller=FAN1; на стр. 197 — наоборот. По сообщению пользователя, в заводском printer.cfg PF7/FAN0 соответствует Exhaust, PF9/FAN1 — Controller. Проверяйте фактический cfg и pinout, не подключайте наугад.

- [ ] **Задокументируйте электропроверку до первого включения**

  Проверьте PE, сопротивление изоляции и отсутствие КЗ, правильность входного напряжения/предохранителя и разгрузку сетевых проводов. Для работ с сетью 230 В необходим квалифицированный специалист. Не подключайте кабель к розетке до окончания проверки.

**Документированное противоречие FAN0 / FAN1**

Нерешённая запись в GitHub issue #9 указывает на перестановку Exhaust и Controller между страницами 192 и 197. Проверить точную версию printer.cfg, актуальную схему производителя и физические соединения до питания. [Б1]

12

# Обдув, фильтр, дверца и панели

Оригинал: стр. 205–251 · Заводские схемы ↗

- [ ] 1. Установите боковые вентиляторы 12032, если они есть

  Стр. 205–209 показывают крепление, плату-адаптер и разводку. Ориентацию потока воздуха проверяйте по назначению воздуховода.

- [ ] 2. Соберите Fume Pack

  Стр. 210–226: обратите внимание на полярность круглых магнитов — иначе сменная кассета фильтра не притянется к корпусу.

- [ ] 3. Проведите оставленный для фильтра провод

  Руководство отсылает к удлинителю XH2.54, предусмотренному ранее на стр. 65. Не заменяйте его случайным проводом без проверки назначения.

- [ ] 4. Соберите откидную переднюю дверцу ClickyClacky

  Стр. 227–241 показывают оси, петли, защёлки, магнитные фиксаторы и уплотнение. При закрытии дверь не должна упираться в головку.

- [ ] 5. Поставьте панели и уплотнительные ленты

  Стр. 242–248: не пережимайте уплотнитель, избегайте локальных напряжений поликарбоната и острых кромок.

- [ ] 6. При наличии поставьте усилители и диагональные тяги

  Приложения стр. 249–251 посвящены дополнительному усилению и диагональной распорке; не устанавливайте несовместимые модификации наугад.

- [ ] Закрепите переходные платы вентиляторов так, чтобы контакты не касались корпуса

  Ревизия 31.12.2024 уточнила платы-удлинители. Перед установкой панели осмотрите обратные выводы и исключите короткое замыкание через металлический корпус.

- [ ] Проверьте боковой воздуходув на вибрации и контакт с панелью

  Сборщик 2026 года устранял дребезг дополнительными демпфирующими полосками. Если в вашей партии дребезга нет — дорабатывать не нужно; главное не закрывать вентиляцию.

13

# Контроль перед первым пуском

Сверьте с Initial Startup на сайте SIBOOR

- [ ] 1. Проверьте все механические степени свободы

  Портал X/Y перемещается плавно; три Z-привода механически не закусывают; ремни не скручены; крепления балок, рельс и моторов затянуты.

- [ ] 2. Проверьте все цепи электропитания

  Не подключайте сеть без уверенности в номиналах платы, нагревателя, SSR, PE и отсутствии замыканий. При сомнениях привлеките квалифицированного специалиста.

- [ ] 3. Включайте поэтапно, без команд нагрева

  Сначала убедитесь в работе платы, интерфейса и датчиков. Затем проверьте направления перемещения и концевики по инструкции Initial Startup.

- [ ] Берите только конфигурацию AWD_350 с вашим типом драйверов

  На официальном сайте есть отдельные заводские файлы AWD_350_Model_TMC2240.cfg и AWD_350_Model_TMC5160.cfg (а также 2WD/300). Файл выбирают по фактически установленным драйверам XY, его загружают как printer.cfg, затем проверяют pin mapping и подключённые вентиляторы.

- [ ] 5. Проверьте термодатчики до включения нагревателей

  Должны отображаться правдоподобные комнатные температуры сопла и стола. Если датчик отсутствует или показывает невозможное значение — остановитесь.

- [ ] Проверяйте перемещения в безопасном порядке: сначала Y, затем X

  Завод прямо указывает: у AWD передние моторы ограничивают геометрию; перед homing X нужно сначала выполнить безопасный homing Y, чтобы не столкнуть голову с передними приводами. Перед любым G28 сначала проверяют концевики, направление каждого мотора и аварийную остановку.

- [ ] 7. Запустите первый тестовый объект

  Только после успешных проверок механики, температуры, вентиляторов, аварийного отключения и корректного профиля слайсера.

- [ ] Не запускайте все оси вместе до адресной проверки STEPPER_BUZZ

  Для AWD инструкция SIBOOR перечисляет stepper_x, stepper_y, stepper_x1, stepper_y1, stepper_z, stepper_z1, stepper_z2 и extruder. Каждый двигатель тестируется индивидуально только после электропроверки и соответствующего CFG.

- [ ] Проверьте состояние X/Y концевиков через QUERY_ENDSTOPS

  Без нажатия должны быть корректные значения open; при ручном нажатии один конкретный концевик меняет состояние на triggered. Не выполняйте G28 до проверки.

- [ ] Проверьте аварийный останов и затем Y→X

  Завод для AWD предписывает сначала G28 Y, потом G28 X из-за вероятного контакта головы с передними моторами. Остановитесь при движении не в ту сторону; управляющий интерфейс и физический выключатель должны быть доступны.

- [ ] Проверьте комнатные температуры сопла и стола до нагрева

  Температуры должны быть реалистичными и стабильными. Затем по заводской процедуре поочерёдно тестируют сопло и стол небольшими уставками, наблюдая за ростом температуры и реакцией отключения.

- [ ] Перед первой печатью выполните Z_TILT и калибровку Cartographer

  Следуйте документации версии вашего Cartographer и действующему конфигу; первым запуском проверяются направления, безопасные крайние координаты, высота сопла, а не скорость печати.

**Запуск AWD отличается от обычного CoreXY**

Движение/концевики: каждый мотор STEPPER_BUZZ отдельно → QUERY_ENDSTOPS → аварийный останов → G28 Y → G28 X, не наоборот. На фронте AWD возможна коллизия с двумя передними моторами. [O3]

# Видео по сборке именно SIBOOR JUNE CNC AWD

Прямые ссылки, встроенное видео в HTML; в печатном PDF — кликабельные ссылки и QR

Два источника наиболее точно соответствуют вашей модели: **EKO 3D** — видео, рекомендованное самим SIBOOR; **Canuck Creator (Nero3D)** — семь записей сборки Trident CNC AWD (автор сообщает, что получил комплект от SIBOOR, учитывайте это при оценке независимости обзора). Видеозаписи показывают родственную комплектацию, но отдельные детали могут различаться по дате поставки.

## 1. EKO 3D — официально рекомендованное видео

Проход по заводской сборке. Полезно сверять ориентацию деталей в сложных CNC-узлах и общую последовательность.

Открыть видео EKO 3D ↗

## 2. Семь частей сборки от Canuck Creator

**Часть 01**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 02**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 03**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 04**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 05**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 06**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

**Часть 07**
VORON TRIDENT CNC AWD BUILD — Siboor Kit
Открыть на YouTube ↗

### Canuck Creator — первая часть

Рекомендуемый старт перед механической сборкой. Далее переключайтесь на последовательные части 2–7 по списку. Содержание отдельных эпизодов без покадрового анализа не привязано к конкретным шагам руководства.

Смотреть часть 1 ↗

## 3. Фотоотчёты полезнее всего во время спорного шага

**Nozzler — сборка CNC AWD с фотографиями**

Винты двигателя, карбоновая балка, ремни, Z, электропроводка, фильтр, панели.

**PAPPP — подробные замечания по страницам**

Статья от 25.06.2026: таблица найденных ошибок, фото, запуск и настройка комплекта JUNE 300 CNC AWD.

# Отзывы сборщиков: что реально помогает избежать переделок

Факты и сообщения пользователей разделены; отзыв не равен заводскому предписанию

| Источник | Опыт и наблюдение | Что делаем у себя |
|---|---|---|
| Nozzler, подробный фоторепортаж | Положительно оценены CNC-детали и логика монтажа. Автор сообщает: винты M3×45 для моторов его экземпляра были коротки; шкивы удобнее фиксировать после укладки ремня; электроконтакты необходимо проверять поштучно. | Проверка глубины зацепления, высоты шкивов по ремню, обжимки каждого жгута. |
| PAPPP, июнь 2026, JUNE 300 AWD | Заводская инструкция в целом хороша, но автор перечисляет десятки мелких неточностей: дисплей, зазоры, кабель-каналы, платки вентиляторов, селектор PSU, качество посадки LED. Вариант 300, не все замечания переносятся на 350. | Проверять спорные операции до затяжки/резки, осмотреть тыльные контакты адаптеров и питание 115/230. |
| Reddit, владелец AWD 350, май 2025 | Сборка и упаковка оценены хорошо, но владелец упоминает сложности с input shaper и резонансами после сборки. Рассматривает более лёгкую головку и другую балку; это настройка, не обязательно дефект. | После сборки — измерять резонансы, не увеличивать скорость до калибровки. |
| Reddit, владелец JUNE, октябрь 2024 | Сообщает о щелчках штатных шкивов и ранних проблемах вентиляторов; одновременно хвалит комплект в целом. Другие пользователи не подтверждают обязательную замену всех шкивов. | Прежде чем покупать апгрейды, осмотреть шкивы, качество ременного хода и работу вентиляторов; менять только при воспроизводимом дефекте. |
| GitHub issue #9 (2025) | Документированная несовместимость страниц 192/197 по разводке FAN0/FAN1, сообщение оставалось открытым в доступной версии. | Строго сравнивать новую схему SIBOOR V1.5, установленную плату и реальные назначения пинов в конфиге. |

**Чего НЕ следует делать на основании отзывов**

Не менять сразу моторы, рельсы, драйверы, голову и шкивы; не добавлять 48 В и не удалять кабель-цепи до первого успешного запуска. Отзывы описывают конкретные партии и предпочтения авторов. Первая цель — штатная безопасная и воспроизводимая сборка.

# Проверенные первоисточники

Ссылки открываются при подключении к интернету

1. **[O1]** SIBOOR Trident JUNE — Assembly manual, PDF 2024/12/31
2. **[O2]** SIBOOR — Bill of Materials, модель 350
3. **[O3]** SIBOOR — Initial Startup Checks и безопасная последовательность AWD
4. **[O4]** SIBOOR — Initial Startup, конфиги AWD_350 и питание
5. **[O5]** SIBOOR — CNC Trident AWD kit / BOM
6. **[Б1]** GitHub issue #9 — FAN0/FAN1, 20.05.2025
7. **[H1]** Nozzler — фотоотчёт сборки Trident JUNE CNC AWD
8. **[H2]** PAPPP — личный отчёт сборки JUNE 300 AWD, 25.06.2026
9. **[H3]** Reddit — владелец AWD 350, май 2025
10. **[H4]** Reddit — комплект JUNE и шкивы/вентиляторы, октябрь 2024
11. **[H5]** Reddit — критичный отзыв о комплектующих, август 2024
12. **[O6]** SIBOOR — первый запуск и первая печать

**Правило разрешения разночтений:** если этот текст, отдельный отзыв или видео отличается от свежей заводской схемы, сперва идентифицируйте маркировку своей детали и сверьте действующий документ SIBOOR. Для силовых подключений нужны электрическая схема и квалифицированная проверка; универсальная распиновка здесь сознательно не приводится.

# Приложение: заводские иллюстрации

Номера ниже соответствуют печатным страницам SIBOOR JUNE, редакция 2024/12/31.


**01. Перед началом** стр. 14

**02. Каркас** стр. 16

**03. CNC-портал: ось Y** стр. 38

**04. Карбоновая ось X** стр. 46

**05. Ремни XY** стр. 57

**06. Ось Z** стр. 65

**07. Нижний отсек** стр. 96

**08. Нагревательный стол** стр. 112

**09. Печатающая головка** стр. 123

**10. Кабель-каналы** стр. 175

**11. Электрические соединения** стр. 193

**12. Корпус и фильтр** стр. 220


**В разделе электрики иллюстрация дана только для ориентации.**

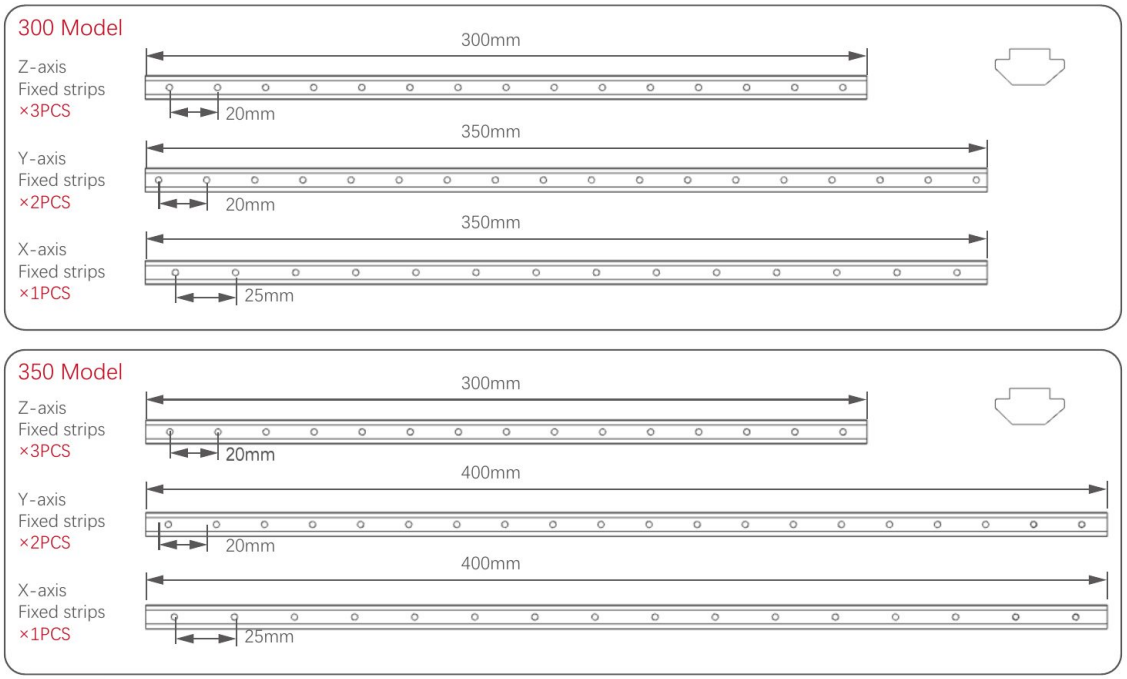
Перед монтажом сверяйте схему с фактическими платами и проводкой принтера.

## Подготовка профилей, направляющих и планок

FRAME

WWW.SIBOOR.COM

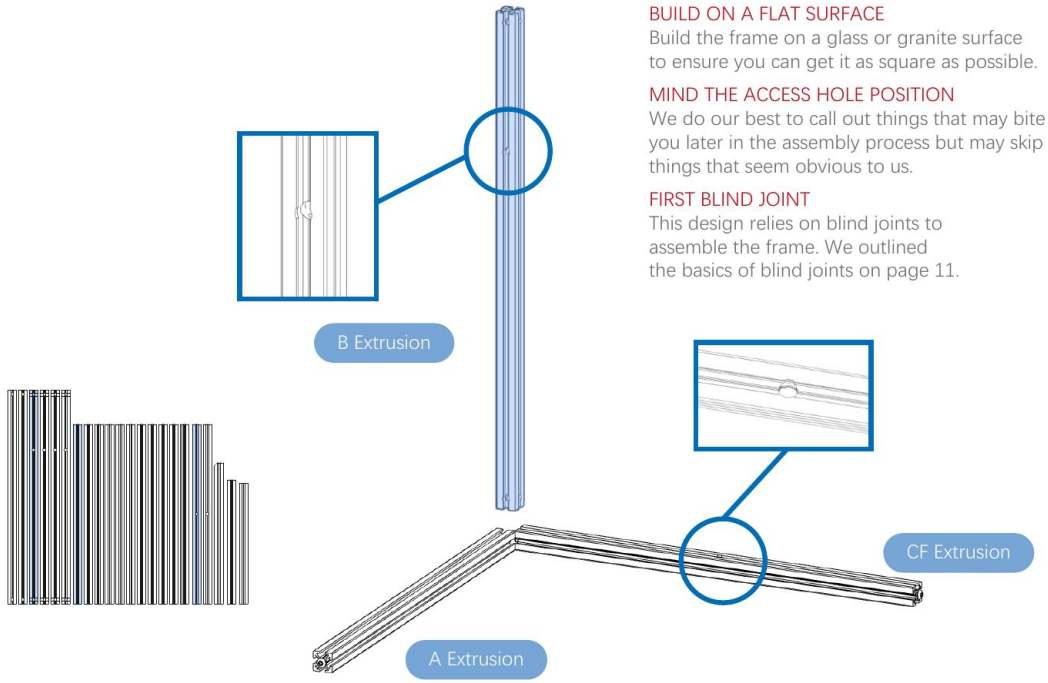
Please find these fixing strips and linear rails, and arrange them together. They will be needed soon.



## Сборка рамы на ровной поверхности

FRAME

WWW.SIBOOR.COM

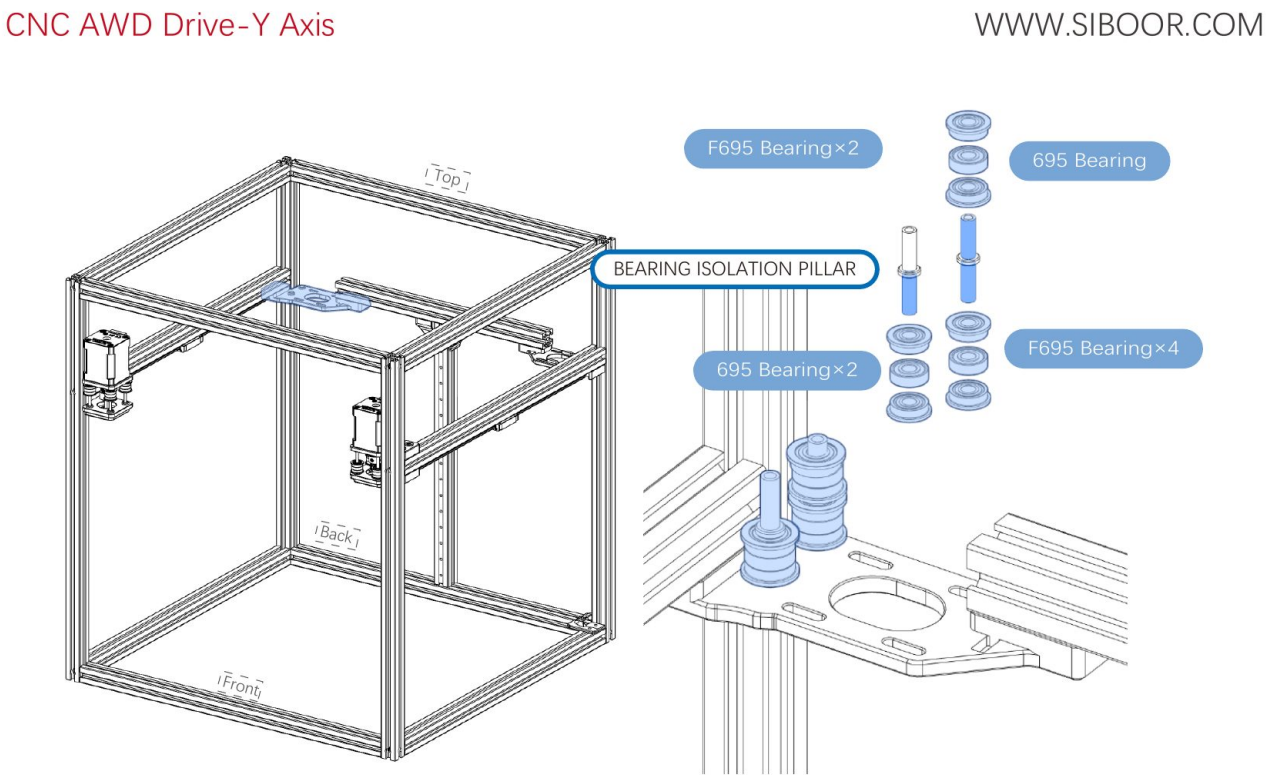



BUILD ON A FLAT SURFACE
Build the frame on a glass or granite surface to ensure you can get it as square as possible.

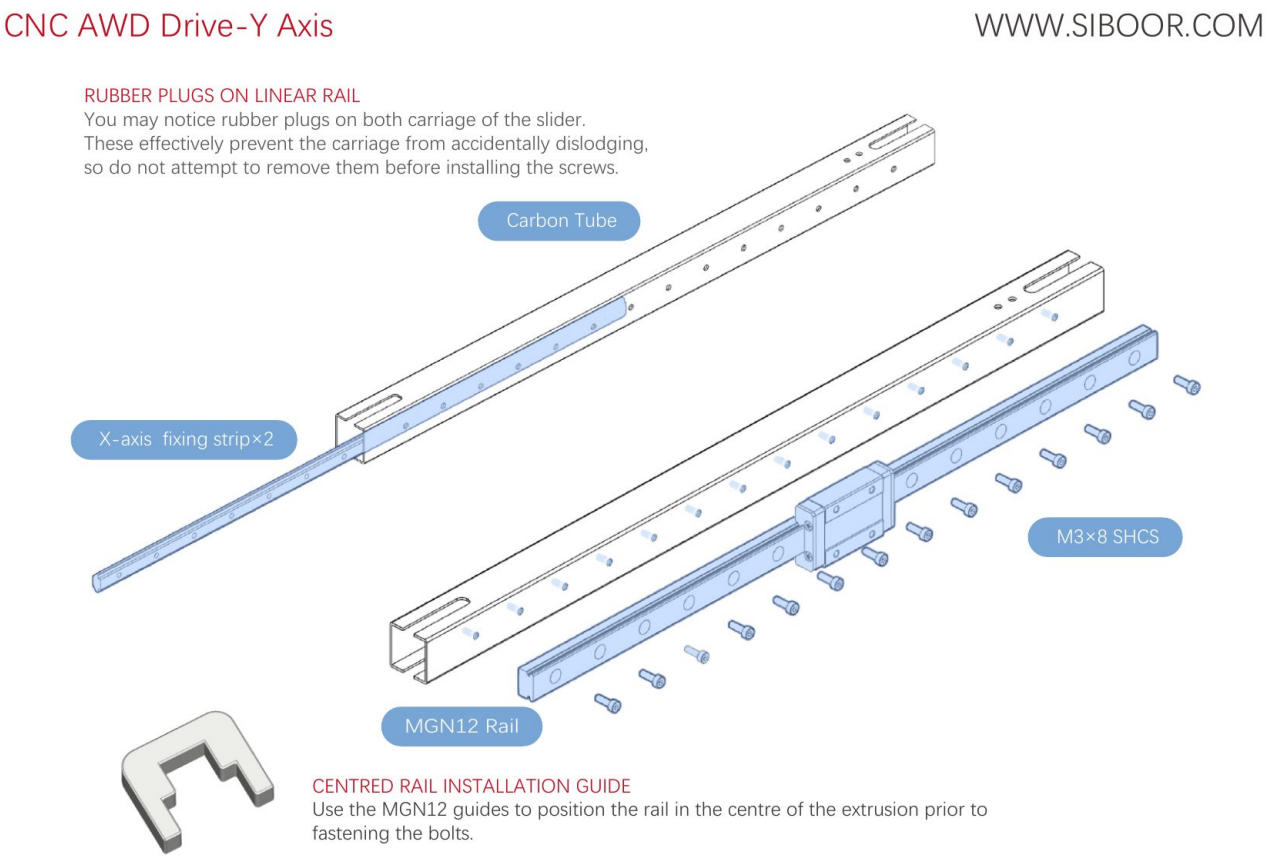
MIND THE ACCESS HOLE POSITION
We do our best to call out things that may bite you later in the assembly process but may skip things that seem obvious to us.

FIRST BLIND JOINT
This design relies on blind joints to assemble the frame. We outlined the basics of blind joints on page 11.

## Сборка CNC-узлов привода Y

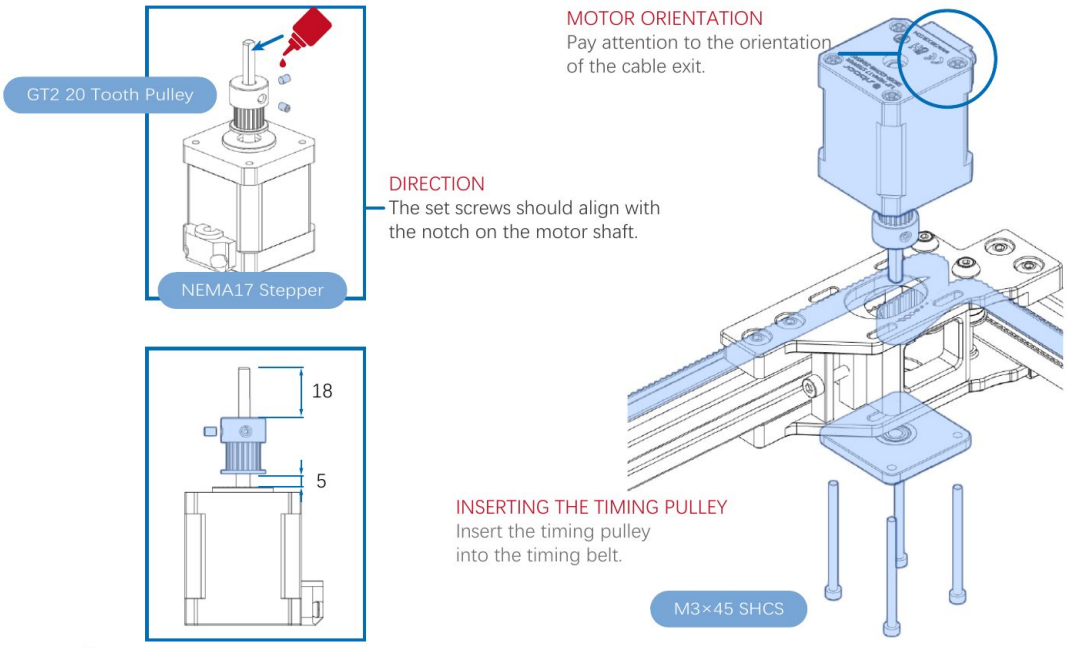


## Установка направляющих оси X



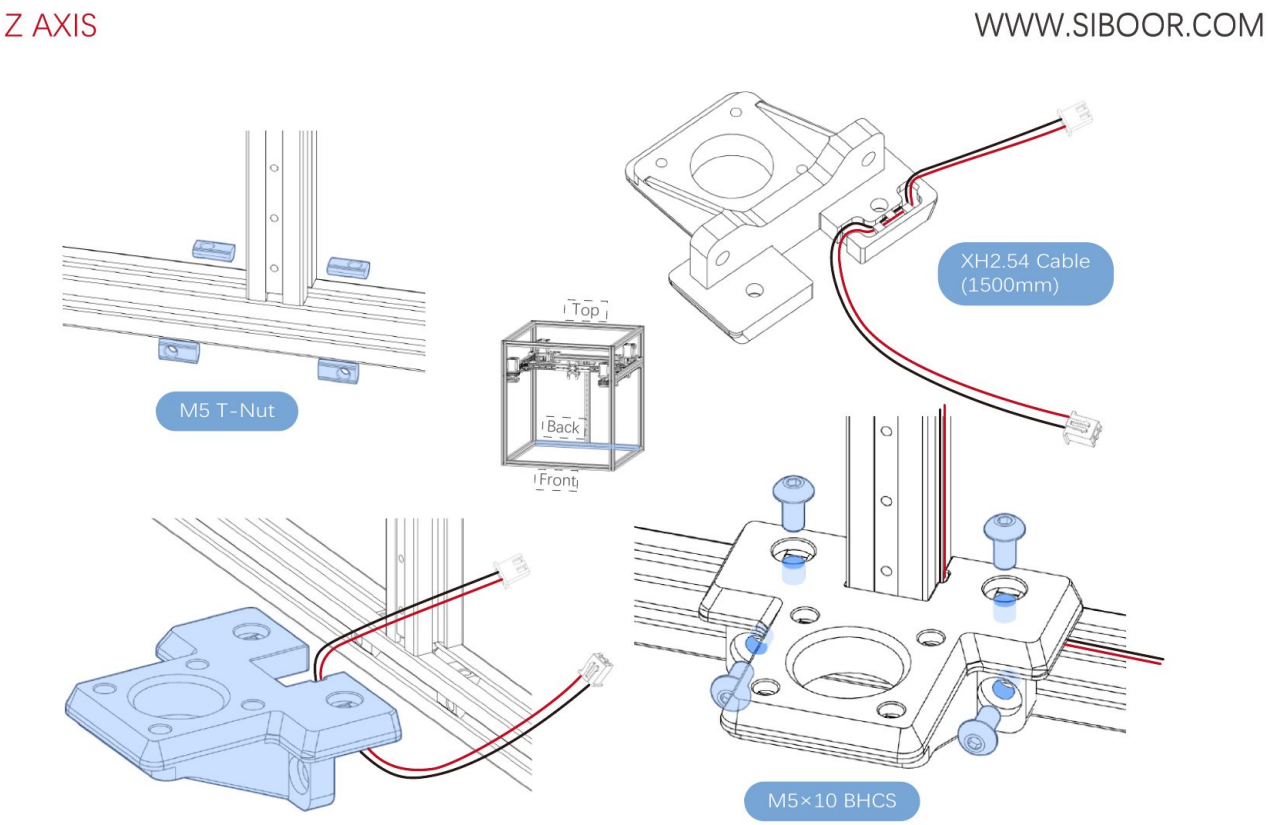
## Маршрут ремней и узлы натяжения





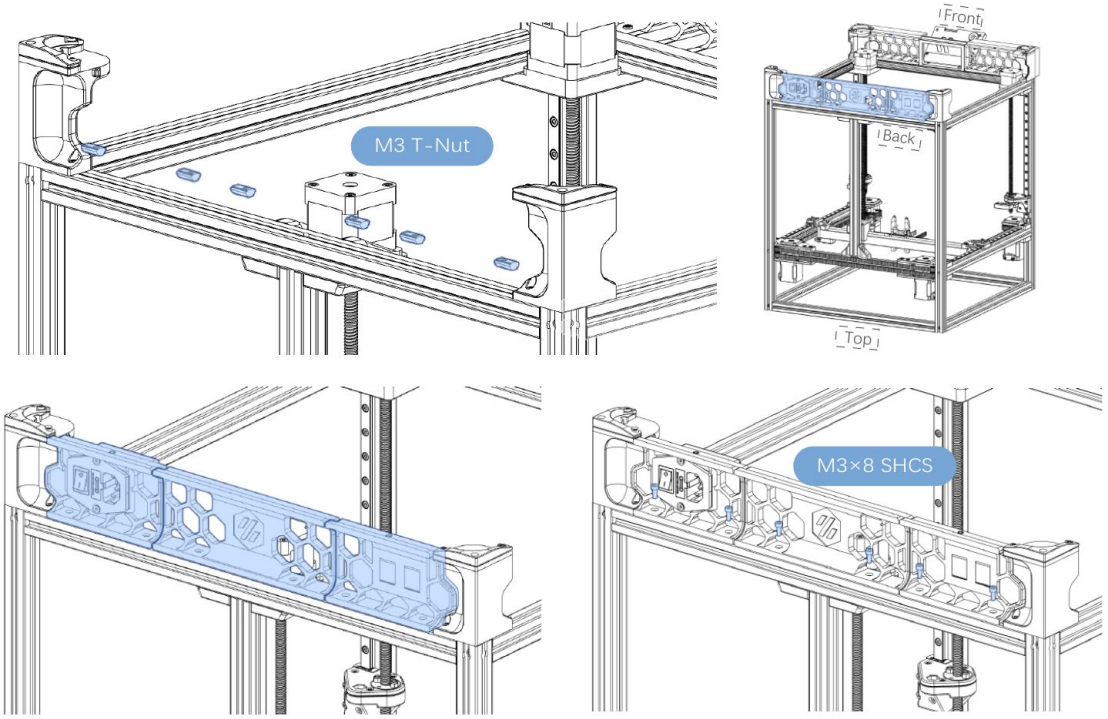

THREAD LOCKER
Consider adding threadlocker for the specific screw (e.g., the Voron motor mount screw).
this screw often loosens and causes tension issues. Note that some threadlockers might lock too tightly for future adjustments.
If threadlocker is unavailable, you can temporarily skip this step.

## Компоненты и последовательность оси Z



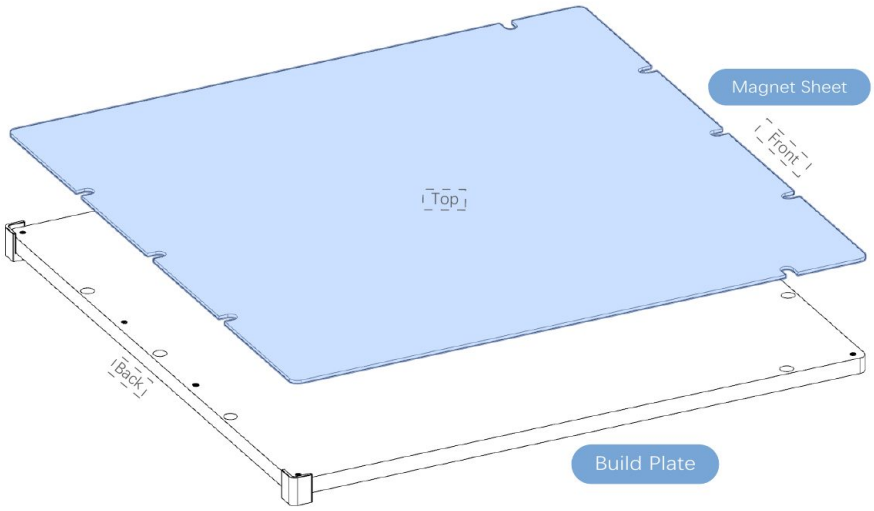
## Сборка нижнего отсека и элементов рамы

SKIRTS WWW.SIBOOR.COM



## Стол и его подвес

PRINTER BED WWW.SIBOOR.COM




https://voron.link/rm6tpld

MAGNET APPLICATION
Clean the plate with isopropyl alcohol or similar cleaner prior to applying the magnet.
Use the edge of a plastic object or a small roller to firmly press the magnet on the plate to get a good bond.
If you have never done this before we recommend you watch the linked guide.

## Узлы Stealthburner

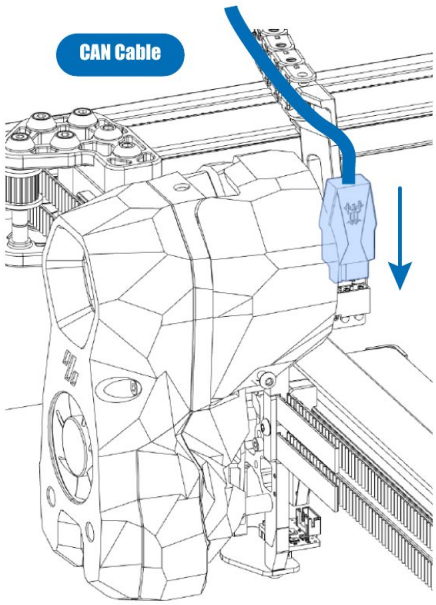
STEALTHBURNER WWW.SIBOOR.COM



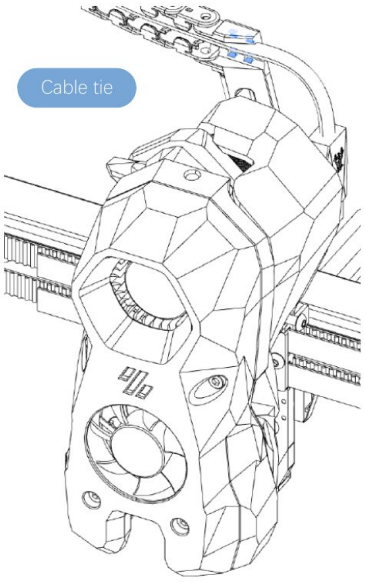
## Подготовка кабелей и кабель-каналов

WIRING PREP

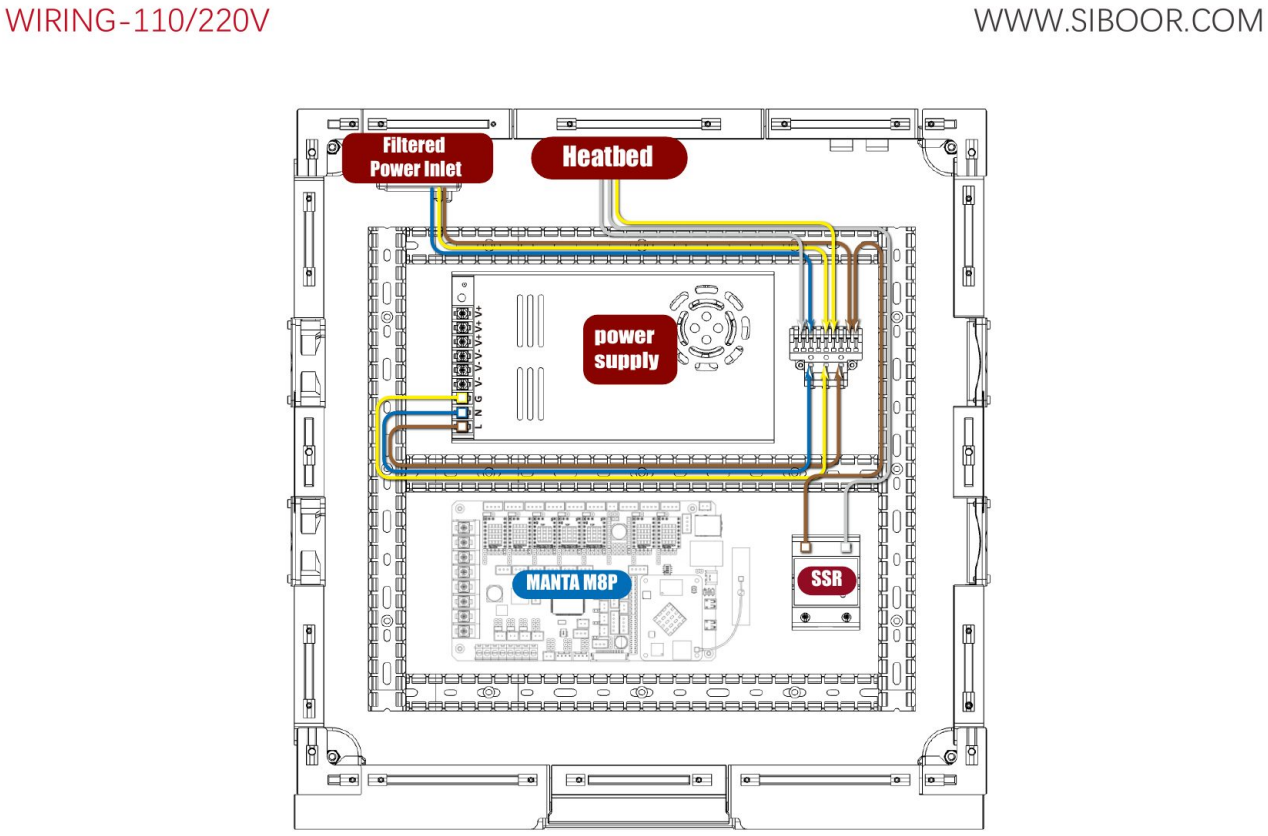
WWW.SIBOOR.COM




SECURING CABLES WITH ZIP TIES



## Общий вид электрической схемы






**Не подключайте провода по одному этому изображению. Сверьте маркировки и актуальную схему.**

## Панели и узел Fume Pack

